அலகு 3: நீரியல் சுழற்சி (HYDROLOGIC CYCLE)

1. நீர் பரவல் மற்றும் நீரிருப்பு (Water Distribution and Availability)

- புவியின் மொத்த பரப்பில் சுமார் 71% நீரினால் சூழப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இதில் 97.5% நீர் உவர்ப்பு நீராகும் (கடல்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள்).
- புவியில் உள்ள மொத்த நன்னீரின் அளவு வெறும் 2.5% மட்டுமே.
- நன்னீரின் பரவல் வகைப்பாடு:
  - பனிப்பாறைகள் மற்றும் பனிப்பொழிவு (Ice caps and Glaciers): 68.7%
  - நிலத்தடி நீர் (Groundwater): 30.1%
  - மேற்பரப்பு நீர் (Surface water - ஏரிகள், ஆறுகள், சதுப்புநிலங்கள்): 0.3%
  - பிற நீர்நிலைகள் (Other sources): 0.9%

2. நீரியல் சுழற்சியின் 6 முக்கிய நிலைகள் (Six Stages of Hydrologic Cycle)

1. நீரியல் சுழற்சி என்பது புவி, வளிமண்டலம் மற்றும் பெருங்கடல்களுக்கிடையே நீரின் தொடர்ச்சியான சுழற்சி இயக்கமாகும்.
2. **1. ஆவியாதல் (Evaporation):** சூரிய வெப்பத்தினால் மேற்பரப்பு நீர் நீராவியாக வளிமண்டலத்திற்குச் செல்லும் செயல்முறை.
3. **2. நீராவிப்போக்கு (Transpiration):** தாவரங்களின் இலைகள் மற்றும் தண்டுப்பகுதிகளிலிருந்து நீர் நீராவியாக வெளியேறுதல்.
   - ஆவியாதல் + நீராவிப்போக்கு இணைந்து ஆவிஈர்ப்பு / ஆவியீர்ப்பு (Evapotranspiration) என அழைக்கப்படுகிறது.
4. **3. சுருங்குதல் / குளிர்தல் (Condensation):** நீராவி மேலே சென்று குளிர்ந்து நீர்த்துளிகளாக மாறும் செயல்முறை.
   - சுருங்குதலின் வடிவங்கள்: பனி (Dew), உறைபனி (Frost), மூடுபனி (Fog/Mist), மேகங்கள் (Clouds).
5. **4. மழைப்பொழிவு (Precipitation):** மேகங்களிலுள்ள நீர்த்துளிகள் புவியீர்ப்பு விசையினால் புவியை நோக்கி விழும் செயல்முறை.

- மழைப்பொழிவின் வடிவங்கள்: மழை (Rain), ஆலங்கட்டி மழை (Hailstones - 5 மி.மீ-க்கு அதிகமான பனிக்கட்டிகள்), உறைமழை (Sleet), பனிப்பொழிவு (Snow).

6. **5. ஊடுருவல் மற்றும் உட்கசிதல் (Infiltration and Percolation):**
   - **ஊடுருவல் (Infiltration):** மழைநீர் மண்ணின் மேற்பரப்பு வழியாக மேல்மண்ணிற்குள் பிரவேசிக்கும் முதல் நிலை.
   - **உட்கசிதல் (Percolation):** ஊடுருவிய நீர் பாறை அடுக்குகள் மற்றும் மண்ணின் கீழ்நிலைகள் வழியாக நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை அடையும் செயல்முறை.
7. **6. நீர் வழிந்தோட்டம் (Runoff):**
   - **மேற்பரப்பு வழிந்தோட்டம் (Surface Runoff):** மழைநீர் மண்ணில் உறிஞ்சப்படாமல் மேற்பரப்பில் ஆறுகளாகவும் ஓடைகளாகவும் ஓடுதல்.
   - **நிலத்தடி நீர் வழிந்தோட்டம் (Baseflow / Subsurface Runoff):** நிலத்தடி நீர்மட்டத்திலிருந்து ஆறுகளுக்கு நீர் மெதுவாகச் சென்றடைதல்.

JOIN | MASTER | KNOWLEDGE

தகவல் பேழை (DO YOU KNOW? - FACT BOXES)

- **1 ஏக்கர் நிலத்தில் 1 அங்குல மழை:** 1 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பெய்யும் 1 அங்குல மழைப்பொழிவு என்பது சுமார் 22,610 கேலன் நீருக்குச் சமமாகும்.
- **பனிப்புள்ளி (Dew Point):** காற்று நீராவியால் பூரிதமடைந்து, நீராவி நீர்த்துளிகளாக மாறத் தொடங்கும் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை 'பனிப்புள்ளி' எனப்படும்.

அலகு 4: இடம்பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல் (MIGRATION AND URBANISATION)

1. இடம்பெயர்தல் (Migration)

1. 'Migration' என்ற ஆங்கில வார்த்தை 'Migrat' என்ற இலத்தீன் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன் பொருள் 'ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்தல்' என்பதாகும்.
2. **தள்ளு காரணிகள் (Push Factors):** வறுமை, வேலைவாய்ப்பின்மை, இயற்கைச் சீற்றங்கள், போர்கள், சமூகப் பாகுபாடு.
3. **ஈர்ப்பு காரணிகள் (Pull Factors):** வேலைவாய்ப்பு, உயர்கல்வி, பாதுகாப்பு, நல்ல காலநிலை, சிறந்த வாழ்க்கைத்தரம்.
4. **ராவன்ஸ்டீனின் இடம்பெயர்வு விதிகள் (E.G. Ravenstein's Laws of Migration - 1885):**
   - பெரும்பாலான இடம்பெயர்வுகள் குறைந்த தொலைவிலேயே நிகழ்கின்றன.
   - கிராமப்புற மக்கள் நகரங்களை நோக்கி அதிகம் இடம்பெயர்கின்றனர்.
   - ஒவ்வொரு இடம்பெயர்வு நீரோட்டமும் ஒரு எதிர் இடம்பெயர்வு நீரோட்டத்தை உருவாக்குகிறது.

2. இடம்பெயர்வின் வகைகள் (Types of Migration)

- **கிராமத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு (Rural to Rural):** பெரும்பாலும் பெண்கள் திருமணத்தின் காரணமாக இடம்பெயருதல் மற்றும் விவசாயப் பருவகால இடம்பெயர்வு.
- **கிராமத்திலிருந்து நகரத்திற்கு (Rural to Urban):** வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உயர்கல்வி தேடி கிராம மக்கள் நகரத்திற்குச் செல்லுதல்.
- **நகரத்திலிருந்து நகரத்திற்கு (Urban to Urban):** உயர் வருமானம் மற்றும் சிறப்பான உள்கட்டமைப்பு தேடிச் செல்லுதல்.
- **நகரத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு (Urban to Rural):** ஓய்வுக்காலம், மாசுபாடற்ற சூழல் தேடி மக்கள் கிராமத்திற்குத் திரும்புதல்.

- **பருவகால இடம்பெயர்வு (Transhumance):** மேய்ச்சல் சமூக மக்கள் கோடைகாலத்தில் மலைப்பகுதிகளுக்கும் குளிர் காலத்தில் பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் கால்நடைகளுடன் இடம்பெயர்தல்.

3. நகரமயமாதல் (Urbanisation)

- கிராமப்புற சமுதாயம் நகரப்புற சமுதாயமாக மாறும் செயல்முறை நகரமயமாதல் எனப்படும்.
- **நகரமயமாதலின் நிலைகள்:**
  1. **பெருநகரம் (Metropolis):** 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரம்.
  2. **மீப்பெரு நகரம் (Megacity):** 1 கோடிக்கும் (10 Million) அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரம். (எ.கா. டோக்கியோ - 3.7 கோடிகளுக்கும் அதிகமான மக்கள்).
  3. **இணைந்த நகரம் (Conurbation):** பல நகரங்கள் இணைந்து ஒரே நகர்ப்புறப் பகுதியாக மாறுவது.

தகவல் பேழை (DO YOU KNOW? - FACT BOXES)

- **உலக நகரமயமாதல் தினம் (World Urbanism Day):** ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 8-ஆம் நாள் உலக நகரமயமாதல் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
- **உலகிலேயே மிகப்பெரிய மீப்பெரு நகரம்:** ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரம் 37 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் உலகின் மிகப்பெரிய மீப்பெரு நகரமாக விளங்குகிறது.

அலகு 5: இடர்கள் (HAZARDS)

1. இடர் மற்றும் பேரிடர் (Hazard and Disaster)

- **இடர் (Hazard):** மனித உயிர், சொத்துக்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய நிகழ்வு.
- **பேரிடர் (Disaster):** இடரின் விளைவாக அதிக அளவிலான உயிர்ச்சேதம் மற்றும் பொருட்சேதம் ஏற்படும் மிகக் கடுமையான நிகழ்வு.

2. இடர்களின் வகைப்பாடு (Classification of Hazards)

- **1. இயற்கை இடர்கள் (Natural Hazards):** வளிமண்டல இடர்கள் (சூறாவளி, வறட்சி), நிலவியல் இடர்கள் (நிலநடுக்கம், நிலச்சரிவு), நீரியல் இடர்கள் (வெள்ளப்பெருக்கு, சுனாமி).
- **2. சமூக-இயற்கை இடர்கள் (Socio-Natural Hazards):** மரங்களை வெட்டுவதால் ஏற்படும் நிலச்சரிவு, அணைக்கட்டு தவறான நிர்வாகத்தால் ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்கு.
- **3. மனிதனால் உருவாக்கப்படும் இடர்கள் (Human-made / Technological Hazards):** தொழில்சாலை இரசாயனக் கசிவு, அணு உலை விபத்துக்கள், வாகன விபத்துக்கள்.

3. முக்கிய பேரிடர்கள் மற்றும் உலகளாவிய நிகழ்வுகள் (Major Disasters and Global Events)

- **நிலநடுக்கம் (Earthquake):**
  - **மையப்புள்ளி / குவியமையம் (Focus / Hypocenter):** புவியின் உட்பகுதியில் நிலநடுக்கம் தோன்றும் புள்ளி.
  - **மேல்மையப்புள்ளி (Epicenter):** குவியமையத்திற்கு நேர் மேலே புவியின் மேற்பரப்பில் அமைந்த புள்ளி.
- **சுனாமி (Tsunami):**
  - ஜப்பானிய சொல் ('Tsu' = துறைமுகம், 'Nami' = அலை).
  - **2004 இந்தியப் பெருங்கடல் சுனாமி:** 2004 டிசம்பர் 26 அன்று சுமத்ரா தீவுக்கு அருகில் 9.1 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் சுனாமி உருவானது.

- **INCOIS (Hyderabad):** ஹைதராபாத்தில் உள்ள இந்திய தேசிய பெருங்கடல் தகவல் சேவை மையம் சுனாமி எச்சரிக்கை மையமாகச் செயல்படுகிறது.

- **தொழில்துறை விபத்துக்கள் (Industrial Disasters):**
  - **போபால் வாயு tragedy (1984):** 1984 டிசம்பர் 2-3 நள்ளிரவில் மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபாலில் உள்ள யூனியன் கார்பைடு பூச்சிக்கொல்லி ஆலையிலிருந்து 'மீத்தைல் ஐசோசயனேட்' (Methyl Isocyanate - MIC) நச்சு வாயு கசிந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர்.
  - **செர்னோபில் அணு உலை விபத்து (1986):** உக்ரைனில் (முன்னாள் USSR) ஏற்பட்ட அணு உலை விபத்து.
  - **ஃபுகுஷிமா அணு உலை விபத்து (2011):** ஜப்பானில் ஏற்பட்ட சுனாமியால் உருவான அணு உலை விபத்து.
- **செண்டாய் சட்டக திட்டம் (Sendai Framework 2015-2030):**
  - 2015 மார்ச் மாதம் ஜப்பானின் செண்டாய் நகரில் நடைபெற்ற ஐ.நா உலக மாநாட்டில் பேரிடர் அபாயக் குறைப்பிற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 15 ஆண்டுகால சர்வதேச ஒப்பந்தம்.

கடந்த காலத் தேர்வு வினாக்கள் மற்றும் விரிவான விளக்கப் பகுப்பாய்வு (PYQs & ANALYTICAL EXPLANATIONS)

வினா 1: புவியின் மொத்த நன்னீரில் பனிப்பாறைகள் மற்றும் பனிப்பொழிவின் பங்கு யாது?

(A) 30.1% (B) 68.7% (C.) 2.5% (D) 0.3%

- **சரியான விடை: (B) 68.7%**
- **விளக்கம்:** புவியின் மொத்த நன்னீரில் 68.7% பனிப்பாறைகளாகவும், 30.1% நிலத்தடி நீராகவும், 0.3% மேற்பரப்பு நீராகவும் உள்ளது.

வினா 2: 1984 போபால் வாயு துயரத்தில் கசிந்த நச்சு வாயு எது?

(A) சோடியம் சயனைடு

(B) பொட்டாசியம் ஐசோசயனேட்

(C.) மீத்தைல் ஐசோசயனேட் (MIC)

(D) குளோரின் வாயு

- **சரியான விடை: (C) மீத்தைல் ஐசோசயனேட் (MIC)**
- **விளக்கம்:** 1984 டிசம்பர் 2-3 நள்ளிரவில் போபாலில் உள்ள யூனியன் கார்பைடு ஆலையிலிருந்து மீத்தைல் ஐசோசயனேட் (Methyl Isocyanate) வாயு கசிந்தது.

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com

UNIT 3: HYDROLOGIC CYCLE

1. Water Distribution and Availability

- About 71% of the Earth's surface is covered with water. However, 97.5% of this is saline ocean water.
- Fresh water accounts for only 2.5% of the total water on Earth.
- Breakdown of Fresh Water Distribution:
  - Ice Caps and Glaciers: 68.7%
  - Groundwater: 30.1%
  - Surface Water (Lakes, Rivers, Swamps): 0.3%
  - Other Sources: 0.9%

2. Six Stages of the Hydrologic Cycle

- **1. Evaporation:** The process where surface water transforms into water vapor due to solar heat.
- **2. Transpiration:** The loss of water vapor from plant leaves and stems.
  - Evaporation combined with transpiration is termed **Evapotranspiration**.
- **3. Condensation:** Water vapor cools at higher altitudes and transforms back into liquid water droplets.
  - Forms of condensation include Dew, Frost, Fog/Mist, and Clouds.
- **4. Precipitation:** Water droplets falling from clouds to Earth under gravity.
  (A) Forms include Rain, Hail (ice pellets >5 mm), Sleet, and Snow.
- **5. Infiltration and Percolation:**
  (B) **Infiltration:** Entry of water from the soil surface into upper soil layers.
  (C) **Percolation:** Downward movement of infiltrated water through soil and rock layers into the groundwater table.
- **6. Runoff:**

(A) **Surface Runoff:** Water flowing across land into rivers and lakes without infiltrating.

(B) **Baseflow / Subsurface Runoff:** Groundwater slowly discharging into river channels.

FACT BOXES (DO YOU KNOW?)

(C) **1 Inch of Rain over 1 Acre:** 1 inch of rain falling on 1 acre of land equals approximately 22,610 gallons of water.

(D) **Dew Point:** The specific temperature at which air becomes saturated with water vapor and condensation begins.

UNIT 4: MIGRATION AND URBANISATION

1. Migration Overview

(A) The word 'Migration' originates from the Latin word 'Migrat', meaning 'to move from one place to another'.

(B) **Push Factors:** Poverty, unemployment, natural disasters, wars, and social discrimination.

(C) **Pull Factors:** Job opportunities, higher education, security, pleasant climate, and superior living standards.

(D) **Ravenstein's Laws of Migration (1885):**

(D) Most migrations occur over short distances.

(E) Rural populations predominantly move towards urban centers.

(F) Every main migration stream generates a counter-stream.

2. Stream Classifications of Migration

(A) **Rural to Rural:** Primarily female migration due to marriage and seasonal agricultural employment.

(B) **Rural to Urban:** Movement of rural populations to cities seeking employment and higher education.

(C) **Urban to Urban:** Movement seeking higher income and superior infrastructure.

(D) **Urban to Rural:** Migration during retirement or seeking pollution-free rural environments.

(E) **Transhumance (Seasonal Migration):** Pastoral communities moving livestock to mountain pastures in summer and returning to valleys in winter.

3. Urbanisation Stages and Megacities

- **Metropolis:** A city with a population exceeding 1 million (10 Lakhs).
- **Megacity:** A city with a population exceeding 10 million (1 Crore), such as Tokyo (>37 million).
- **Conurbation:** A continuous urban region formed by the merger of multiple expanding cities.

FACT BOXES (DO YOU KNOW?)

- **World Urbanism Day:** Celebrated globally every year on November 8.
- **Largest Megacity in the World:** Tokyo, Japan holds the rank of the largest megacity with a population exceeding 37 million.

UNIT 5: HAZARDS

1. Hazard vs. Disaster

1. **Hazard:** A dangerous phenomenon, substance, or human activity that may cause loss of life, injury, or property damage.
2. **Disaster:** A severe disruption occurring when a hazard impacts a vulnerable population, resulting in widespread human and economic losses.

2. Classification of Hazards

- **Natural Hazards:** Atmospheric (cyclones, droughts), Geologic (earthquakes, landslides), Hydrologic (floods, tsunamis).
- **Socio-Natural Hazards:** Landslides caused by deforestation, floods exacerbated by dam mismanagement.
- **Human-made / Technological Hazards:** Chemical leaks, nuclear explosions, industrial fires, and transport crashes.

3. Major Disasters and International Frameworks

- **Earthquakes:**
  - **Focus / Hypocenter:** The point of origin underground where seismic energy is released.
  - **Epicenter:** The location on the Earth's surface directly above the focus.
- **Tsunami:**
  - Derived from Japanese ('Tsu' = Harbor, 'Nami' = Wave).
  - **2004 Indian Ocean Tsunami:** Occurred on Dec 26, 2004, following a 9.1 magnitude earthquake off Sumatra.
  - **INCOIS (Hyderabad):** Indian National Centre for Ocean Information Services operates the Tsunami Early Warning Centre in Hyderabad.
- **Industrial Accidents:**
  - **Bhopal Gas Tragedy (1984):** On the night of Dec 2-3, 1984, toxic Methyl Isocyanate (MIC) gas leaked from the Union Carbide plant in Bhopal, Madhya Pradesh.
  - **Chernobyl Disaster (1986):** Nuclear power plant disaster in Ukraine (former USSR).
  - **Fukushima Disaster (2011):** Nuclear plant breakdown in Japan following a massive tsunami.
- **Sendai Framework (2015-2030):** A 15-year voluntary international agreement adopted at the 3rd UN World Conference in Sendai, Japan (March 2015) for Disaster Risk Reduction.

PREVIOUS YEAR QUESTIONS & ANALYTICAL EXPLANATIONS (PYQs)

Question 1: What percentage of Earth's total fresh water is locked in Ice Caps and Glaciers? (A)30.1% (B)68.7% (C.) 2.5% (D) 0.3%

- **Correct Answer: (B) 68.7%**
- **Explanation:** Out of the 2.5% fresh water on Earth, 68.7% is contained in ice caps and glaciers, 30.1% in groundwater, and 0.3% in surface water.

Question 2: Which toxic gas leaked during the 1984 Bhopal Gas Tragedy?

(A) Sodium Cyanide

(B) Potassium Isocyanate

(C) Methyl Isocyanate (MIC)

(D)Chlorine Gas

- **Correct Answer: (C) Methyl Isocyanate (MIC)**
- **Explanation:** Toxic Methyl Isocyanate (MIC) leaked from the Union Carbide pesticide factory on the night of Dec 2-3, 1984.

TNCLASSROOM
JOIN | MASTER | KNOWLEDGE
www.tnclassroom.com